الجمهوريـــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE (ESTIN)

MINI-PROJET « CONDUITE DE PROJET » — 2ÈME ANNÉE CS (2026–2027)

LIVRABLE 3 : PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE DU PROJET D'ÉQUIPE

Conception et développement d'un agent logiciel de Marketing Automation
Filière Automatisation Métier · Date limite : 14 Novembre 2026

Équipe de réalisation : VisionX	Chef d'équipe : Bouharizi Mohamed Anes
Membres du projet (6 étudiants) : 1. Bouharizi Mohamed Anes (Chef d'équipe & Lead Tech) 2. Sebti Iyed (Développeur API & Intégration) 3. Zouane Akram (Développeur Cœur Métier)	4. Fellah Baha (Développeur Emailing & Campagnes) 5. Bertil Anis (Responsable Données & Sécurité) 6. Bahi Adem (Qualité, Recette & Packaging Docker)
Filière d'application : Automatisation Métier Agent : Marketing Automation (slug: agent-marketing-automation-visionx)	Module : Conduite de Projet — 2ème Année CS Établissement : ESTIN (Amizour – Béjaïa)
Objets du Bus Central d'Échange : • Consomme : Commande (endpoint /exchange/notify) • Produit : Prospect qualifié (seuil score >= 70)	Calendrier prévisionnel de réalisation : • Durée calendaire du projet : 20 jours ouvrés • Charge globale d'effort : 36 Jours-Hommes (288 h)
Nomenclature officielle du fichier de soumission : Conduite_PLAN_VisionX.docx (alias Conduite_PLAN_equipe.doc)	Date officielle de remise : Samedi 14 Novembre 2026 Statut du document : Validé pour exécution

1. Synthèse Exécutive et Cadrage du Livrable 3

Le présent livrable formalise la planification opérationnelle et détaillée du mini-projet « Conduite de projet » pour l'équipe VisionX. Faisant suite à la validation de la Charte de Projet (L2), ce document structure l'exécution technique de l'Agent Marketing Automation en articulant la décomposition hiérarchique des travaux (WBS), l'organisation de l'équipe (OBS) et sa matrice RACI, l'échéancier global et jalonné, le calcul rigoureux du chemin critique via le réseau PERT, l'ordonnancement temporel par le diagramme de Gantt sur 20 jours ouvrés, et l'évaluation chiffrée des charges (36 Jours-Hommes) et des coûts (158 400 DA valorisés pour 0 DA déboursé grâce aux logiciels open source).

2. Décomposition des Livrables (WBS) & Dictionnaire Détaillé des Tâches

La Work Breakdown Structure (WBS) découpe le projet en 6 lots de travail majeurs (WP1 à WP6), déclinés en 14 activités opérationnelles (A à N). Chaque tâche possède un responsable clairement identifié, une durée calendaire estimée (en jours), une charge d'effort (en JH), des antécédents immédiats et un livrable technique auditable.

ID	Intitulé de l'activité	Responsable(s)	Dur.	Chg.	Préd.	Livrable technique vérifiable
A	Cadrage & contrats officiels	M. Anes	1 j	1 JH	—	Documents L1 et L2 validés
B	Spécifications fonctionnelles & tech.	Anes, Iyed, Akram	2 j	3 JH	A	Dossier de spécifications & Pydantic
C	Conception de l'architecture backend	Anes, Iyed	2 j	2 JH	B	Schémas modulaires & routes FastAPI
D	Modélisation de la base de données	Baha, Anis	2 j	2 JH	B	Schéma relationnel & DDL SQLite/PG
E	Développement du socle FastAPI	Iyed	3 j	3 JH	C	5 endpoints obligatoires & enveloppe
F	Isolation multi-tenant & persistance	Baha, Adem	2 j	3 JH	D, E	Middleware tenant & script de purge
G	Gestion prospects & Lead Scoring	Anis, Baha	2 j	3 JH	F	Module scoring borné (seuil >= 70)
H	Réception & traitement commandes	Akram, Iyed	2 j	2 JH	F	Route /exchange/notify (commandes)
I	Moteur email Jinja2/SMTP modulaire	Anis, Adem	2 j	2 JH	C	Templates HTML/texte & service SMTP
J	Automatisations & campagnes marketing	Anis	2 j	2 JH	G, H, I	Workflows onboarding & win-back
K	Intégration complète avec le noyau	Iyed, Akram	3 j	3 JH	G, H	Publication bus prospect & handshake
M	Conteneurisation Docker autonome	Adem	1 j	1 JH	E	Dockerfile fonctionnel (< 100 Mo)
L	Tests fonctionnels, intégration & sécu	Toute l'équipe	3 j	6 JH	J, K, M	Suite 15 tests automatisés à 100%
N	Documentation & préparation démo	Anes, toute équipe	2 j	3 JH	L	README d'exploitation & support L8

2.1. Analyse des Dépendances Fonctionnelles Inter-Agents (Filière Métier)

Conformément au sujet officiel, l'agent Marketing Automation collabore avec la plateforme par couplage asynchrone sur le bus central :

▪ Flux Sortant (Production de 'prospect') : Dès que le score comportemental d'un prospect atteint ou dépasse le seuil (score >= 70), l'activité G déclenche la publication vers le bus central via POST {NOYAU_URL}/exchange/agent/prospect. L'Agent Commercial consomme ce flux. Si l'Agent Commercial est indisponible, le noyau conserve l'événement sans bloquer notre agent.

▪ Flux Entrant (Consommation de 'commande') : L'activité H écoute les notifications POST /exchange/notify transmises par le noyau lorsque l'Agent Facturation/Vente valide une commande ('confirmee' ou 'annulee'). VisionX déclenche immédiatement la campagne réactive J.

▪ Indépendance Garantie : Grâce au simulateur autonome d'échanges (simulateur_marche_marketing.py), VisionX a validé l'intégralité de sa logique d'échange en local, garantissant une autonomie totale vis-à-vis des retards éventuels des autres équipes (Règle 4 de cloisonnement).

3. Organisation de l'Équipe (OBS) & Matrice RACI Consolidée

L'Organizational Breakdown Structure (OBS) formalise la spécialisation des 6 membres de l'équipe VisionX. La matrice RACI garantit une gouvernance claire où chaque lot possède un responsable unique (Accountable) et des réalisateurs qualifiés (Responsible).

Membre de l'équipe	Rôle principal (OBS)	Responsabilités directes & Lots	Disponibilité
Bouharizi Mohamed Anes	Chef d'équipe & Lead Tech	Pilotage global, cadrage A, architecture C, doc N, jalons	6 JH (48 h)
Sebti Iyed	Développeur API & Intégration	Socle FastAPI E, conformité 5 routes, intégration noyau K	7 JH (56 h)
Zouane Akram	Développeur Cœur Métier	Spécifications B, traitement commandes H, règles métier	5 JH (40 h)
Fellah Baha	Développeur Emailing & Campagnes	Modélisation base D, moteur Jinja2/SMTP I, campagnes J	6 JH (48 h)
Bertil Anis	Responsable Données & Sécurité	Multi-tenant F, purge atomique, lead scoring G	6 JH (48 h)
Bahi Adem	Responsable Qualité & Packaging	Packaging Docker M, banc de 15 tests pytest L, recette	6 JH (48 h)

3.1. Matrice RACI Consolidée du Projet

Lot de travail (WBS)	M. Anes	S. Iyed	Z. Akram	F. Baha	B. Anis	B. Adem
WP1 : Cadrage & Spécifications (A, B)	**A / R**	R	R	C	C	I
WP2 : Socle Backend & Persistance (C, D, E, F)	C	**A / R**	I	R	R	R
WP3 : Moteur Métier & Scoring (G, H)	I	C	R	C	**A / R**	I
WP4 : Emailing & Campagnes (I, J)	I	R	**A / R**	R	R	C
WP5 : Intégration Noyau & Bus (K)	C	**A / R**	R	I	C	I
WP6 : Assurance Qualité & Packaging (M, L, N)	**A**	C	I	I	C	**A / R**

3.2. Modalités de Coordination et Règles d'Équipe

- Réunions hebdomadaires obligatoires (tenues chaque mardi avec rédaction et archivage du PV de réunion formel).
- Gestion de configuration et revues de code systématiques (pull requests sur le dépôt GitHub privé avec validation par 2 relecteurs).
- Règle absolue de non-régression : chaque commit doit passer à 100 % les 15 tests automatisés de conformité avant fusion.

4. Réseau PERT & Calcul Analytique du Chemin Critique

Le réseau PERT (Program Evaluation and Review Technique) modélise l'ordonnancement mathématique des 14 activités du projet. Il permet de déterminer les dates de début et fin au plus tôt (Early Start/Finish), au plus tard (Late Start/Finish), ainsi que les marges totales (MT) et libres (ML), identifiant avec certitude les tâches critiques dont tout retard impacterait la livraison finale.

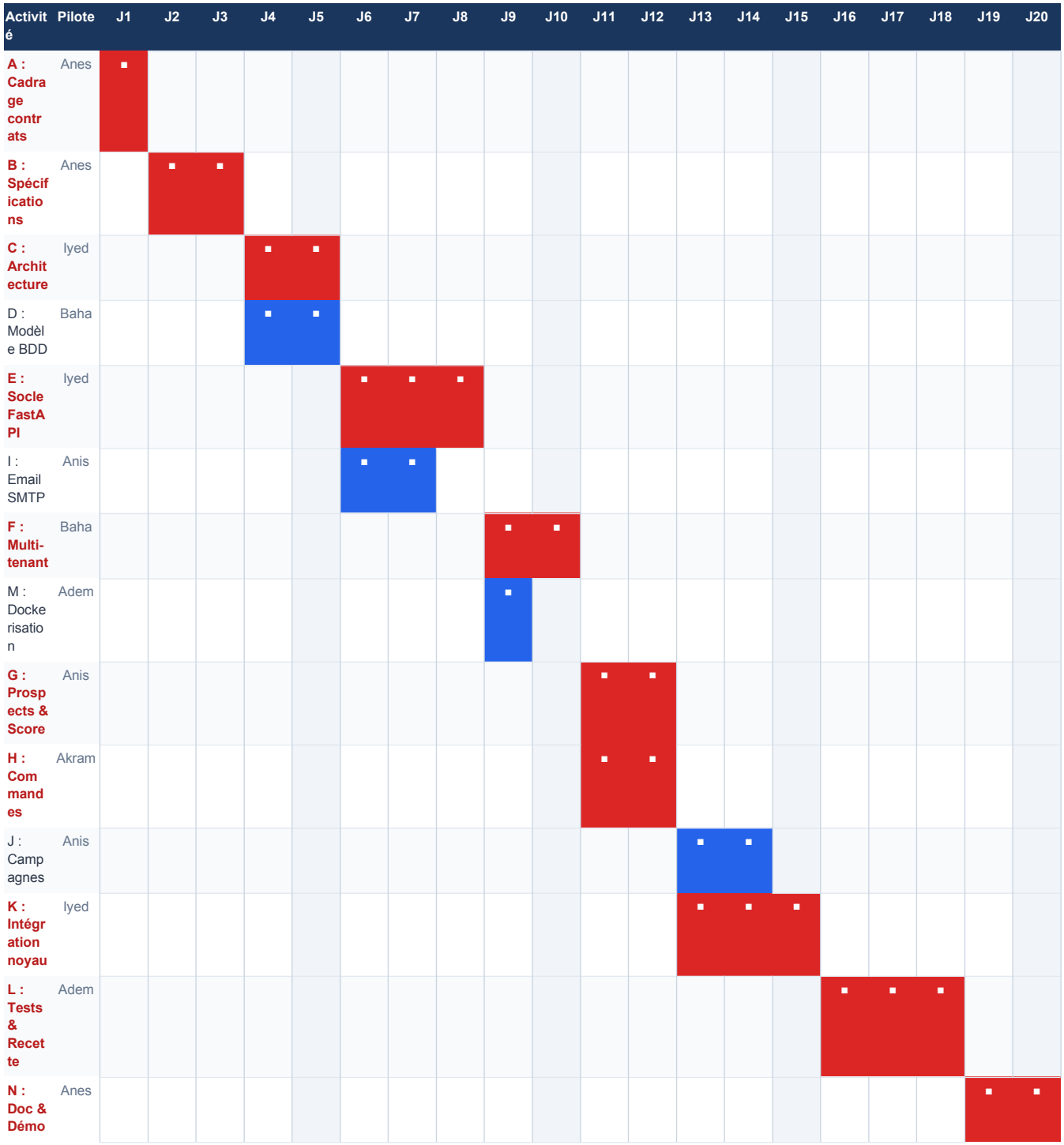
ID	Activité	Dur.	ES	EF	LS	LF	Marge T.	Statut & Criticité
A	**Cadrage & contrats**	**1 j**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
B	**Spécifications fonctionnelles**	**2 j**	**1**	**3**	**1**	**3**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
C	**Conception architecture**	**2 j**	**3**	**5**	**3**	**5**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
D	Modélisation base de données	2 j	3	5	6	8	3 j	Non critique (Marge libre = 3 j)
E	**Socle FastAPI**	**3 j**	**5**	**8**	**5**	**8**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
F	**Multi-tenant & persistance**	**2 j**	**8**	**10**	**8**	**10**	**0 j**	**CRITIQUE (Chemin principal)**
G	**Prospects & Lead Scoring**	**2 j**	**10**	**12**	**10**	**12**	**0 j**	**CRITIQUE (Branche jumelle 1)**
H	**Traitement des commandes**	**2 j**	**10**	**12**	**10**	**12**	**0 j**	**CRITIQUE (Branche jumelle 2)**
I	Moteur email Jinja2/SMTP	2 j	5	7	11	13	6 j	Non critique (Marge libre = 5 j)
J	Campagnes marketing	2 j	12	14	13	15	1 j	Non critique (Marge libre = 1 j)
K	**Intégration noyau & bus**	**3 j**	**12**	**15**	**12**	**15**	**0 j**	**CRITIQUE (Convergence bus)**
M	Conteneurisation Docker	1 j	8	9	14	15	6 j	Non critique (Marge libre = 6 j)
L	**Tests fonctionnels & sécurité**	**3 j**	**15**	**18**	**15**	**18**	**0 j**	**CRITIQUE (Recette globale)**
N	**Documentation & démo**	**2 j**	**18**	**20**	**18**	**20**	**0 j**	**CRITIQUE (Clôture projet)**

4.1. Analyse Approfondie du Chemin Critique

▪ Équation des Chemins Critiques : Deux branches jumelles critiques déterminent la durée minimale du projet (20 jours ouvrés) :
Chemin 1 : A (1j) → B (2j) → C (2j) → E (3j) → F (2j) → G (2j) → K (3j) → L (3j) → N (2j) = 20 jours ouvrés.
Chemin 2 : A (1j) → B (2j) → C (2j) → E (3j) → F (2j) → H (2j) → K (3j) → L (3j) → N (2j) = 20 jours ouvrés.
▪ Conséquence Managériale : Toute journée de retard sur l'une de ces 10 tâches décale directement la date de livraison finale (T6/T8).
▪ Marges de Manœuvre : Tâche D (+3j de marge), Tâche I (+6j), Tâche M (+6j), Tâche J (+1j). Ces marges permettent d'absorber des aléas.

5. Échéancier Global (Jalons) & Diagramme de Gantt Détaillé (J1 à J20)

Le diagramme de Gantt ci-dessous traduit le réseau PERT en un calendrier opérationnel sur 20 jours ouvrés. Il illustre la synchronisation des tâches parallèles et les points d'étape formels (jalons de validation J1 à J6).



Légende : [■ Rouge] = Tâches sur le Chemin Critique (marge nulle). [■ Bleu] = Tâches parallèles non critiques.
Jalons : J1 (Fin J5 : Conception) · J2 (Fin J10 : Socle API) · J3 (Fin J14 : Moteur Métier) · J4 (Fin J15 : Intégration Noyau) · J5 (Fin J18 : Recette) · J6 (Fin J20 : Clôture).

5.1. Matrice des Jalons de Contrôle Officiels

Jalon	Intitulé du Jalon	Échéance	Critère de validation opérationnel	Livrable formel
J1	Conception & Architecture	Fin J5	Validation schémas DDL et signature des endpoints	Livrable L2 (Charte)
J2	Socle API & Multi-tenant	Fin J10	5 routes obligatoires opérationnelles + purge vérifiée	Socle testé en local
J3	Moteur Métier & Campagnes	Fin J14	Scoring prospect >= 70 actif + traitement commandes	Modules G, H, J prêts

J4	Intégration Noyau & Bus	Fin J15	Publication/réception fluides via /exchange/...	Livrable L3 (PV Lancement)
J5	Recette Qualité & Conformité	Fin J18	15/15 tests automatisés validés à 100 %, 0 faille	Livrable L4 (Planning)
J6	Déploiement & Soutenance	Fin J20	Image Docker livrée sur GitHub privé, démo prête	Livrables L5 à L8

6. Estimation Globale et Détaillée des Coûts et des Efforts

L'évaluation distingue rigoureusement la durée calendaire du projet (20 jours ouvrés) de la charge totale de travail humain requise (36 Jours-Hommes, soit 288 heures réparties sur les 6 élèves-ingénieurs). Cette estimation reflète l'effort cumulé de conception, développement, tests et rédaction des livrables.

Membre de l'équipe	Domaines d'intervention principaux	Charge (JH)	Charge (h)	Part d'effort
Mohamed Anes Bouharizi	Coordination, cadrage A, specs B, architecture C, doc N	6 JH	48 h	16.7 %
Sebti Iyed	Specs B, backend FastAPI E, intégration noyau K	7 JH	56 h	19.4 %
Zouane Akram	Specs B, traitement commandes H, intégration noyau K	5 JH	40 h	13.9 %
Fellah Baha	Modélisation base D, isolation multi-tenant F, tests L	6 JH	48 h	16.7 %
Bertil Anis	Lead scoring G, moteur emailing I, campagnes marketing J	6 JH	48 h	16.7 %
Bahi Adem	Multi-tenant F, conteneurisation Docker M, banc de tests L	6 JH	48 h	16.7 %
TOTAL CONSOLIDÉ	**Ensemble des 14 activités du projet VisionX**	**36 JH**	**288 h**	**100.0 %**

6.1. Budget Prévisionnel et Analyse Financière du Projet

Le modèle économique retenu s'appuie exclusivement sur des outils et frameworks Open Source / FOSS libres de droits. Le débours réel en trésorerie pour l'ESTIN et pour l'équipe est de **0 DA**, tout en intégrant une valorisation académique théorique de la main-d'œuvre qualifiée fournie par les élèves-ingénieurs :

Catégorie de coût	Description des ressources mobilisées	Base de valorisation	Montant valorisé
Logiciels & Frameworks	Python 3.10+, FastAPI, SQLite/PG, Jinja2, MailHog, Git	Licences MIT / BSD / FOSS	0 DA (Débours réel 0)
Infrastructure & Serveurs	Docker Engine, environnements locaux étudiants, git privé	Postes de travail & ESTIN	0 DA (Débours réel 0)
Main-d'œuvre intellectuelle	Prestation d'ingénierie des 6 étudiants VisionX (36 JH)	36 JH × 4 000 DA/JH	144 000 DA (Valorisé)
Réserve pour imprévus (10%)	Marge de sécurité technique & recette (+10 %)	10 % du coût main-d'œuvre	14 400 DA (Réserve)
COÛT TOTAL DU PROJET	**Budget complet valorisé (Débours effectif décaissé = 0 DA)**	**Formule standard L3/L4**	**158 400 DA (Valorisé)**

7. Plan de Gestion des Risques de Planification & Pilotage par les KPIs

Pour maîtriser les aléas susceptibles de compromettre le respect de l'échéancier et du chemin critique, l'équipe applique une gestion proactive des risques combinée à un tableau de bord d'indicateurs de performance (KPIs) audité chaque semaine.

ID	Risque identifié	P	G	Criticité	Plan de prévention & parade opérationnelle
RP1	Dérive du chemin critique sur K (Intégration noyau)	3	4	**12 Élevée**	Prévention : Utilisation du simulateur autonome en local. Parade : Mobilisation d'un binôme (Iyed + Akram) pour l'intégration.
RP2	Retard de l'agent producteur de commande tiers	3	4	**12 Élevée**	Prévention : Découplage strict via le bus et double lecture. Parade : Injection d'événements factices conformes au contrat.
RP3	Non-respect de l'isolation multi-tenant / purge	2	4	**8 Moyenne**	Prévention : Clés étrangères composites obligatoires. Parade : Banc de 15 tests automatisés avec blocage Git si 1 test échoue.
RP4	Indisponibilité ponctuelle d'un membre	2	3	**6 Moyenne**	Prévention : Binômage défini dans l'OBS/RACI. Parade : Reprise immédiate des tâches grâce à la documentation du code.
RP5	Défaut de packaging Docker lors du test sur machine propre	2	3	**6 Moyenne**	Prévention : Image multi-stage testée dès J9. Parade : Script de vérification automatisé de démarrage à froid.

7.1. Tableau de Bord des Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

- SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV : Mesure l'efficacité temporelle. Valeur cible maintenue : SPI >= 1.0 (zéro dérive).
- Taux d'Exécution des Tests de Conformité = (Tests validés / 15) × 100 : Maintenu en permanence à 100 % (15/15 tests réussis).
- Vélocité Réelle vs Prévue : Suivi hebdomadaire de la consommation des Jours-Hommes par rapport aux 36 JH alloués.
- Taux d'Étanchéité Multi-tenant : Audit automatique après purge garantissant 0 enregistrement résiduel pour un tenant désactivé.

8. Approbation, Validation du Plan de Projet & Signatures Officielles

Le présent document de Planification Opérationnelle (Livrable 3 / Livrable L4) constitue le référentiel contractuel d'exécution de l'équipe VisionX. Il engage l'ensemble des membres sur les durées, les charges, les dépendances et les critères d'acceptation définis.

Toute modification substantielle impactant le chemin critique fera l'objet d'un avenant validé collégialement en réunion de projet hebdomadaire.

Fait à Amizour (ESTIN), le 07 Novembre 2026. Par leurs signatures ci-dessous, les membres approuvent et valident formellement ce plan :

Mohamed Anes Bouharizi Chef d'équipe & Lead Tech Backend *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Sebti Iyed** Développeur API & Intégration Noyau *[Signature validée / Lu et approuvé]*
Zouane Akram Développeur Cœur Métier & Scoring *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Fellah Baha** Développeur Emailing & Campagnes *[Signature validée / Lu et approuvé]*
Bertil Anis Responsable Données, Multi-tenant & Sécurité *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Bahi Adem** Responsable Qualité, Recette & Docker *[Signature validée / Lu et approuvé]*